Вопросы к Бабкину — центрифужная дистилляция (X-600), 25.10.2026

Опытно-промышленный участок. После замечаний 25.10 в 3D-модели центрифужной дистилляции: масляные термостаты X-601/X-602 в техзоне с трассой масла до ребойлера, шкаф управления у северного торца дверцей в цех, сырьё — из еврокуба, продукты (лёгкая фракция и кубовый) — рукавами в еврокубы на тележках (решение К71), без открытых концов. Ниже — только то, что решает заказчик. К каждому вопросу: суть, варианты и что принято в модели. Номер в кружке — как на листах узла и в `voprosy.md` узла.

1. Шкалы расходомеров (⑬)

Ротаметры воды на уплотнения колонны FI-621/622 — по 10–100 л/ч, а нужно ≈500 л/ч на оба уплотнения. Ротаметр флегмы FT102 — 100–1000 л/ч, а в режиме вакуумного DMF флегма 80 л/ч.

- Варианты: А) заказать FI-621/622 на 50–500 л/ч и FT102 на 40–400 л/ч (запрос поставщику через Мареева); Б) оставить как в поставке.
- **Сейчас в модели:** приборы по габаритам поставки, шкалы в смете — «УТОЧНИТЬ».

2. Куда сливать дренаж буфера, водную фазу декантера и куб ребойлера (④)

Дренаж вакуумного буфера (V106 e, кран КШ-626), водная фаза декантера (V101 d, клапан KV105) и слив куба ребойлера (E101 f, клапан KV128): на выходах — фланец-переходник на кламп с кламповой заглушкой и табличкой.

- Варианты: А) при сливе — рукав в переносную тару (еврокуб, бочка); Б) постоянно подключённый еврокуб «водная фаза» у декантера; В) в стоки (нужна очистка).
- **Сейчас в модели:** вариант А.

3. Вакуум — общий коллектор с реакторами (⑤)

Линия 618 подключена к общему узлу переключения коллекторов вакуумной станции (вместе с реакторами) и к ресиверу V-805. Установка работает непрерывно на −0,08 МПа; при отгонке в реакторе вакуум у установки «плавает».

- Варианты: А) регулятор вакуума на линии 618; Б) отдельный вакуумный агрегат для установки; В) оставить как есть.
- **Сейчас в модели:** вариант В, без регулятора.

4. Еврокубы у установки: место, количество, подача сырья (К71)

Еврокубы IBC 1000 л на тележках стоят у западной грани установки за проходом 1 м (подвоз — с юга, от ворот в ряду А): «лёгкая фракция» (601), «кубовый продукт» (602), «сырьё» (603). Линии к ним идут над проходом на +2.030 и опускаются к кранам с кламповыми концами. Сырьё к насосу питания P101 подаётся пневматическим мембранным насосом у еврокуба (как на реакторах, К68): иначе линия над проходом работает сифоном и центробежный P101 не всасывает.

- Варианты: А) так, как в модели; Б) еврокубы — у северного торца (там свободнее, но дальше от насосов); В) по одному еврокубу на смену с переключением рукавов.
- **Сейчас в модели:** вариант А, мембранный насос сырья — в смете «УТОЧНИТЬ».

5. Изменения внутренней обвязки Keli (⑧)

Внутренняя обвязка — по P&ID поставщика. Остаются наши предложения по раскладке: стояк паров вынесен за габарит выемки ротора колонны, нагнетание насоса куба — сразу вверх, слив декантера — на юг.

- **Вопрос:** передаём поставщику на согласование вместе с вопросами ⑫ (единая таблица штуцеров) и ⑭ (схема пневморазводки)?